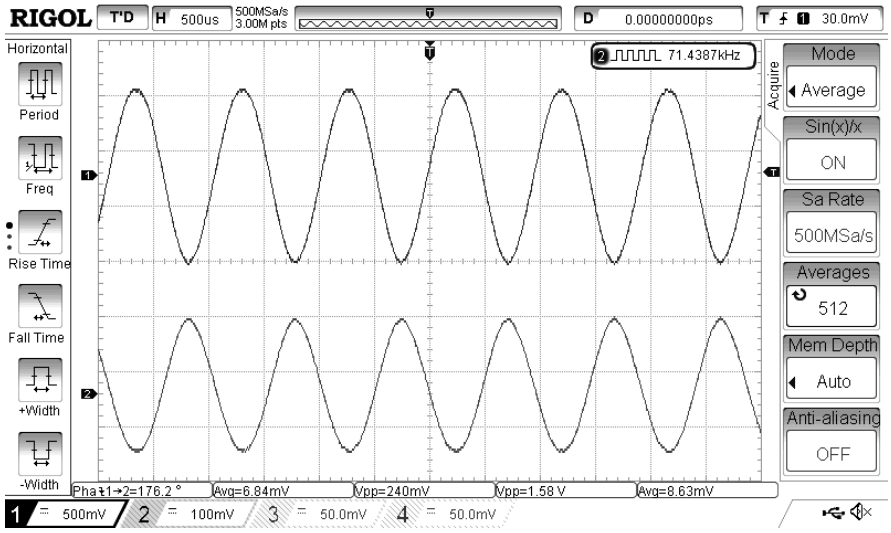
Podstawy Elektroniki – Egzamin
06.02.2018

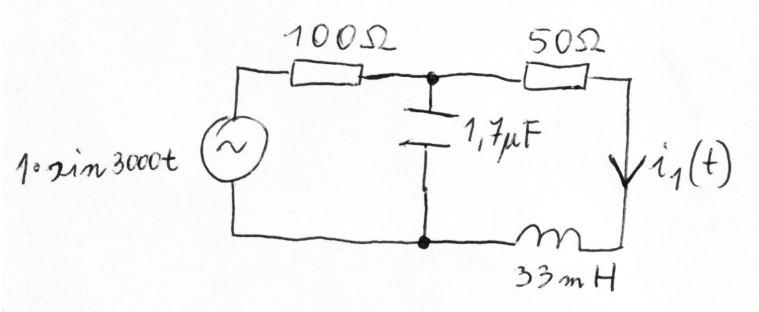
Imię, nazwisko.....

Proszę pisać czytelnie, z lewa na prawo i z góry na dół.
Prace nieczytelne <u>nie będą sprawdzane</u>.

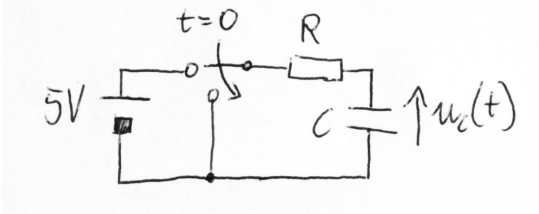
1. Proszę określić, jakie wzmocnienie ma wzmacniacz, dla którego przebiegi sygnałów wejściowego i wyjściowego przedstawione są na obrazie z oscyloskopu. Górny wykres przedstawia przebieg wyjściowy, dolny – wejściowy. Proszę zwrócić uwagę na różne skale obu wykresów (patrz dół obrazka). Proszę też nie zapomnieć uwzględnić przesunięcia fazowego w wyrażeniu na wzmocnienie. Proszę wyrazić wzmocnienie w mierze liniowej oraz decybelowej.



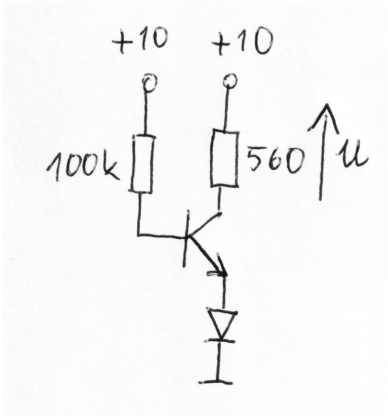
2. W układzie z rysunku poniżej proszę wyznaczyć wartość prądu $i_1(t)$.



3. W układzie z rysunku poniżej, w chwili t=0 przełączony zostaje przełącznik. Dla t<0 układ znajdował się w stanie równowagi. Proszę wyznaczyć wzór określający napięcie na kondensatorze oraz wykreślić przebieg tego napięcia w funkcji czasu. <u>Proszę zaznaczyć wartości na osi czasu i napięcia.</u> Proszę założyć, że R=100Ω, C=1μF.

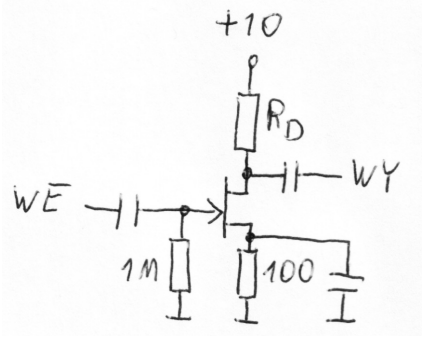


4. Proszę wyznaczyć wartość napięcia U na rysunku poniżej. Wzmocnienie prądowe tranzystora wynosi 75, napięcie baza-emiter wynosi 0,7V. Napięcie przewodzenia diody wynosi 0,7V.



5. Proszę zaprojektować układ wykorzystujący wzmacniacze operacyjne, który na wyjściu wytwarza napięcie +5V w sytuacji, gdy $2{,}2 \cdot U_{wej1} + U_{wej2} > 3V$ oraz napięcie -5V w sytuacji, gdy $2{,}2 \cdot U_{wej1} + U_{wej2} < 3V$. Proszę używać sensownych wartości rezystorów z szeregu E6. Proszę także zaprojektować dzielnik napięcia, który pozwala uzyskać potrzebne w układzie napięcie 3V (lub inne napięcie używane w Pani/Pana układzie jako napięcie odniesienia) z napięcia zasilania wzmacniaczy operacyjnych, które wynosi +5V i -5V, można też użyć potencjału 0V. W układzie dzielnika można wykorzystywać rezystory o dowolnych wartościach (niekoniecznie występujących w szeregu E6), jednak prąd płynący przez dzielnik nie może być większy niż 1mA.

6. Proszę narysować model małosygnałowy wzmacniacza z rysunku poniżej. Proszę wyznaczyć wartość rezystora R_D, dla którego rezystancja wyjściowa wzmacniacza wynosić będzie 500Ω.



7. Do wzmocnienia sygnału pochodzącego ze źródła o rezystancji wyjściowej 550Ω wykorzystywany jest wzmacniacz o rezystancji wejściowej 1kΩ. Wzmocnienie wzmacniacza wynosi 300 razy. Rezystancja wyjściowa wynosi 200Ω. Wyjście wzmacniacza dołączone jest do obciążenia o rezystancji 68Ω. Proszę obliczyć, o ile razy napięcie na obciążeniu jest większe od napięcia na nieobciążonym źródle sygnału (czyli – proszę wyznaczyć wzmocnienie skuteczne). Proszę też wyliczyć o ile razy większa jest moc wydzielana na obciążeniu 68Ω od mocy pobieranej ze źródła sygnału (moc ta daje się łatwo obliczyć jako iloczyn $U_{syg} \cdot I_{syg}$).